Lesson 7: システム同定

System Identification

StampFly Workshop

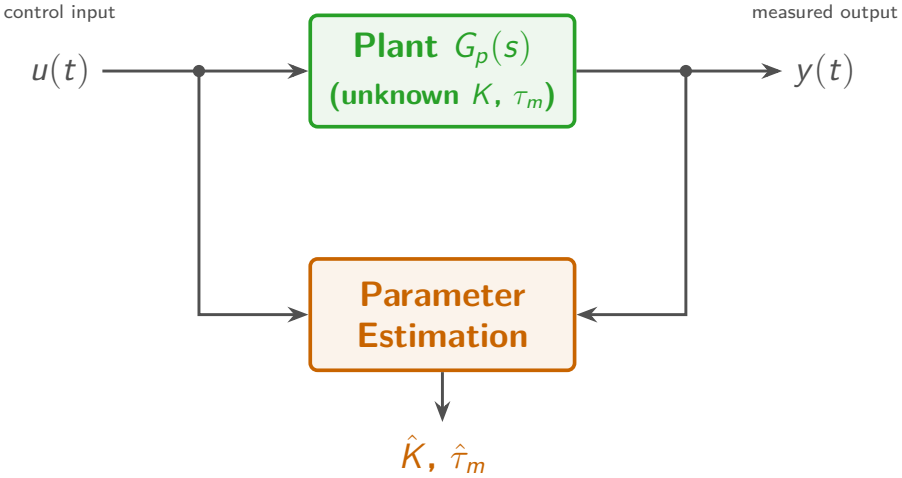
今日のゴール / Today's Goal

目標

フライトデータからプラントモデル $G_p(s) = \dfrac{K}{s\left(\tau_m s + 1\right)}$ のパラメータ K, τ_m を同定する

- システム同定（SysID）の考え方
- WiFi テレメトリでデータ取得
- `sf sysid fit` でモデルフィッティング
- 同定値と L6 理論値を比較

システム同定とは / What is System Identification?



compare with L6 theory

WiFi テレメトリ / WiFi Telemetry

WiFi テレメトリ（自動送信）

システムが IMU・姿勢・センサデータを 400 Hz で自動送信
`sf log wifi` で受信 → CSV 保存 → `sf log viz` で可視化

コマンド	説明
`sf log wifi`	WiFi テレメトリ取得（CSV 保存）
`sf log wifi -o data.csv`	ファイル名指定で保存
`sf log analyze data.csv`	フライトデータ分析
`sf log viz data.csv`	波形可視化

プラント入出力の復元 / Reconstructing Plant I/O

テレメトリの記録内容

`ctrl_roll`	スティック入力
`gyro_x`	角速度（計測値）

復元手順（K_p 既知）

1. target = ctrl × rate_max
2. $u(t) = K_p \times (\text{target} - \text{gyro})$
3. $y(t) = \text{gyro}$

なぜ開ループ同定が可能?

K_p が既知なら、プラントへの入力 $u(t)$ を計算できる。閉ループデータでも、開ループモデルを直接フィッティングできる。

パラメータ	値
K_p	L5 の値（例: 0.5）
`rate_max`	1.0 rad/s

フィッティングの仕組み / How Fitting Works

最小二乗法によるパラメータ推定

候補の K, τ_m でモデル出力 $\hat{y}(t)$ をシミュレーションし、実測 $y(t)$ との誤差が最小になる K, τ_m を探す。

1. 復元した $u(t)$ をモデルに入力: $u(t) \xrightarrow{G_p(s)} \hat{y}(t)$
2. 実測 $y(t)$ との二乗誤差を計算: $J(K, \tau_m) = \sum \left(\hat{y}(t) - y(t)\right)^2$
3. J を最小化する K, τ_m を数値最適化で求める

`sf sysid fit` が自動で行うこと

- ホバリング区間の自動検出
- データを短いセグメントに分割してフィッティング
- 結果の統計処理（中央値・不確かさ）

実習: データ取得 / Hands-on: Data Acquisition

L5 の P 制御で飛行し、テレメトリデータを取得する

同定には K_p と `rate_max` の値を記録しておくこと

1. `sf lesson switch 7` でテンプレートをコピー
2. `user_code.cpp` に K_p（例: 0.5）をセット
3. ビルド & 書き込み: `sf lesson build` → `sf lesson flash`
4. 離陸し、スティック操作でロール・ピッチ入力を入れる
5. PC でデータ受信:

```
sf log wifi -o flight.csv
```

ターミナル

ポイント: 2〜3 回のスティック操作で十分。ホバリング中に行うこと。

sf sysid fit / Model Fitting Tool

コマンド

```
sf sysid fit flight.csv --kp 0.5 --plot
```

```
=== Plant Model Identification ===
  Model: G_p(s) = K / (s * (tau_m * s + 1))

  Roll    K =  98.5 (ref: 102.0, err: 3.4%)
          tau_m = 0.019 (ref: 0.020, err: 5.0%)  R2 = 0.94
  Pitch   K =  72.1 (ref:  70.0, err: 3.0%)
          tau_m = 0.021 (ref: 0.020, err: 5.0%)  R2 = 0.91
```

出力例

`--kp 0.5`	飛行時の K_p（**必須**）
`--axis roll`	特定軸のみ分析
`--rate-max 1.0`	rate_max（roll/pitch 既定=1.0, yaw=5.0）
`-o result.yaml`	結果をファイルに保存

モデル検証 / Model Verification

軸	K (同定)	K (L6 理論)	τ_m (同定)	τ_m (理論)	R^2
Roll	?	102.0	?	0.020	?
Pitch	?	70.0	?	0.020	?
Yaw	?	19.0	?	0.020	?

設計 K_p の計算（$\zeta = 0.7$）

$$K_p = \frac{1}{4\,\zeta^2\,K\,\tau_m}$$

考察

- 同定値と理論値のずれ → モデル誤差・無駄時間が原因
- 同定 K, τ_m で設計した K_p は L6 の理論値と近いか?

チェックポイント / Checkpoint

確認事項

- ☐ `sf log wifi` でフライトデータを取得できた
- ☐ `sf sysid fit` で K, τ_m を同定した
- ☐ 同定値と L6 理論値を比較した

次のレッスン

Lesson 8: PID 制御 — モデルに基づく I/D 項の追加で制御を改善